🗺️ PLAN COMPLET – Apprendre la factorisation de A à Z

🟣 1️⃣ C'est quoi un binôme ?

Un binôme = une expression avec **2 morceaux**.

Exemples :

```
6x + 12
x² - 9
x⁵ + 1
3x - 5
```

Toujours 2 termes.

🎯 Question importante

Est-ce que tous les binômes sont factorisables ?

❌ NON.

Donc la première chose à apprendre, c'est :

👉 Il existe une méthode universelle pour tester.

🔵 ÉTAPE 1 — Y a-t-il un facteur commun ?

Exemple :

```
6x + 12
```

Les deux ont 6 en commun.

Donc :

```
6(x + 2)
```

✔️ Factorisé.

🟣 ÉTAPE 2 — Est-ce une différence de carrés ?

Forme magique à reconnaître :

```
quelque chose² - quelque chose²
```

```
A² -B²
```

⚠️ Il faut :

- un “−”
- deux carrés

Exemple :

```
x² -9
```

🟢 D’abord : c’est quoi un carré ?

Un carré, c’est quelque chose multiplié par lui-même.

Exemples :

```
x²      = (x)²
9       = (3)²
```

```
25      = (5)²
4x²     = (2x)²
9x²     = (3x)²
```

🟢 Méthode ultra simple étape par étape

Quand tu vois un binôme :

```
quelque chose - quelque chose
```

Tu fais :

✅ Étape 2.1 — Est-ce qu'il y a un "–" ?

S'il y a un plus → STOP (on verra après).

S'il y a un moins → on continue.

✅ Étape 2.2 — Est-ce que le premier terme est un carré ?

Tu cherches :

👉 "Quel nombre au carré donne ça ?"

Exemple :

```
4x²
```

$4 = 2^2$

$x^2 = (x)^2$

Donc :

```
4x² = (2x)²
```

Donc oui, c'est un carré.

✅ Étape 2.3 — Est-ce que le deuxième terme est un carré ?

Exemple :

```
25
```

$25 = 5^2$

Donc oui.

✅ Étape 2.4 — Si les deux sont des carrés :

On applique la formule magique :

```
A² - B² = (A - B)(A + B)
```

🎯 Exemple 1

```
x² - 9
```

1. Il y a un – ✅
2. $x^2 = (x)^2$
3. $9 = (3)^2$

Donc :

```
(x - 3)(x + 3)
```

🎯 Exemple 2

```
9x² - 4
```

1. Il y a un – ✅
2. $9x^2 = (3x)^2$

3. $4 = 2^2$

Donc :

```
(3x - 2)(3x + 2)
```

🔴 MAINTENANT : que faire quand il y a un “+” ?

Très bonne question 👏🔥

Si tu vois :

```
A² + B²
```

Exemple :

```
x² + 94x² +25
```

Alors :

❌ Ce n’est PAS une différence de carrés.

Dans ton niveau scolaire :

👉 On ne peut PAS factoriser ça (dans $\mathbb{R}$).

Donc on s’arrête.

🧠 Pourquoi ?

Parce que la formule magique ne marche que pour :

```
A² - B²
```

Pas pour :

```
A² + B²
```

🎨 Résumé ultra clair

Expression	Factorisable ?
$x^2 - 9$	Oui
$4x^2 - 25$	Oui
$x^2 + 9$	Non
$9x^2 + 4$	Non

🟣 ÉTAPE 3 — “Est-ce une puissance impaire ?”

1️⃣ D’abord : c’est quoi une puissance ?

Quand tu vois :

```
x³
```

Ça veut dire :

```
x × x × x
```

Quand tu vois :

```
x⁵
```

Ça veut dire :

```
x × x × x × x × x
```

Le petit nombre en haut s’appelle la **puissance**.

2️⃣ C’est quoi “impaire” ?

Un nombre impair, c’est :

```
1, 3, 5, 7, 9...
```

Donc une puissance impaire, c'est :

```
x³ x⁵ x⁷
```

Mais PAS :

```
x² x⁴ x⁶
```

(ça ce sont des puissances paires)

3️⃣ Pourquoi on regarde ça ?

Parce que quand tu as un binôme comme :

```
x³ + 1
```

ou

```
x⁵ + 1
```

Il y a une règle spéciale magique :

👉 Si la puissance est impaire,

👉 Alors (x + 1) est toujours un facteur.

🟣 1️⃣ Qu'est-ce que ça veut dire "(x + 1) est un facteur" ?

Ça veut dire que :

L'expression peut s'écrire comme :

```
(x +1)(quelque chose)
```

Un peu comme :

```
12 = 3 × 4
```

3 est un facteur de 12.

Ici :

```
x⁵ + 1 = (x + 1) × (quelque chose)
```

🟣 3️⃣ Comment trouver le “quelque chose” ?

C’est là que tu veux comprendre vraiment.

On va faire un exemple plus simple d’abord.

IL FAUT QUE TU SACHE QU’IL Y A DEUX CAS DE SITUATION

On parle de :

1️⃣

$$x^n - 1$$

2️⃣

$$x^n + 1$$

🟢 TECHNIQUE 1 — Factoriser x^n - 1

🎯 La règle

Pour **n'importe quel nombre n** :

```
x^n - 1 = (x - 1)(x^(n-1) + x^(n-2) + ... + x + 1)
```

✔️ Ça marche toujours

✔️ Peu importe si n est pair ou impair

🧠 Comment faire concrètement ?

Quand tu vois :

```
x^n -1
```

Tu fais :

Étape 1

Tu écris (x - 1)

Étape 2

Tu descends les puissances :

```
n-1
n-2
n-3...
0
```

Étape 3

Tu mets **que des +**

C'est tout.

🎯 Exemple simple

Factoriser :

```
x^4 - 1
```

Étape 1

On écrit :

```
( x - 1 )
```

Étape 2

On descend :

```
x^3 x^2 x 1
```

Étape 3

On met que des +

Donc :

```
(x - 1)(x^3 +x^2 +x +1)
```

✔️ Terminé.

🟣 TECHNIQUE 2 — Factoriser x^n + 1

⚠️ Ici, il faut que **n soit impair**.

Si n est pair → on ne peut pas utiliser cette technique.

mais peu importes le situation cela ne marche que si n (l'exposant de x) est IMPAIR !!

🎯 La règle

Si n est impair :

```
x^n + 1 = (x + 1)(x^(n-1) - x^(n-2) + x^(n-3) - ... + 1)
```

✔️ Les puissances descendent

✔️ Les signes alternent

✔️ Ça finit toujours par +1

🧠 Comment faire concrètement ?

Quand tu vois :

```
x^n +1
```

Tu fais :

Étape 1

Vérifie que n est impair (3, 5, 7…)

Étape 2

Tu écris :

```
(x +1)
```

Étape 3

Tu descends les puissances :

```
n-1
n-2
...
0
```

Étape 4

Tu alternes les signes :

```
+ - + - + - + ...
```

🎯 Exemple simple

Factoriser :

```
x^5 +1
```

5 est impair → OK.

Étape 1

On écrit :

```
(x +1)
```

Étape 2

On descend :

```
x^4 x^3 x^2 x 1
```

Étape 3

On alterne les signes :

```
x^4 - x^3 + x^2 - x + 1
```

Donc :

```
(x +1)(x^4 - x^3 + x^2 - x + 1)
```

✔️ Terminé.

🟥 Important : quand ça ne marche pas

```
x^4 +1
```

4 est pair ❌

Donc on ne peut pas utiliser la technique 2.

🧠 Résumé ultra simple

Expression	Ce qu'on fait
x^n - 1	(x - 1) + toutes les puissances avec +
x^n + 1 (n impair)	(x + 1) + puissances avec signes alternés
x^n + 1 (n pair)	On ne peut pas utiliser cette technique

🟢 RÈGLES IMPORTANTES À RETENIR

🔵 RÈGLE 1 — $x^n - 1$

$$x^n - 1 = (x - 1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 1)$$

✔️ Marche pour **TOUS les n**

✔️ n peut être pair ou impair

✔️ Les signes sont TOUS +

🔵 RÈGLE 2 — $x^n + 1$

$$x^n + 1 = (x + 1)\ (x^{n-1} - x^{n-2} + x^{n-3} - \dots + 1)$$

⚠️ **MARCHE UNIQUEMENT SI n EST IMPAIR**

✔️ Les puissances descendent

✔️ Les signes alternent

✔️ Ça finit par +1

🔴 SI n EST PAIR ET TU AS :

```
xⁿ +1
```

❌ On ne peut PAS utiliser cette technique (dans ℝ)

🎯 EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT

🔥 Exercice 1

Factoriser :

```
x³ – 1
```

Technique utilisée :

Règle 1 → $x^n - 1$ (marche pour tout n)

Étapes :

n = 3

On écrit :

```
(x – 1)
```

On descend :

```
x² x 1
```

On met que des +

Résultat :

```
(x –1)(x² + x + 1)
```

🔥 Exercice 2

Factoriser :

```
x⁵ − 1
```

Technique utilisée :

Règle 1 → $x^n - 1$

n = 5

On écrit :

```
(x − 1)
```

On descend :

```
x⁴ x³ x² x 1
```

Tous les +

Résultat :

```
(x − 1) (x⁴ + x³ + x² + x + 1)
```

🔥 Exercice 3

Factoriser :

```
x³ + 1
```

Technique utilisée :

Règle 2 → $x^n + 1$ avec n impair

n = 3 (impair ✅)

On écrit :

```
(x + 1)
```

On descend :

```
x² x 1
```

On alterne les signes :

```
x² − x + 1
```

Résultat :

```
( x + 1 )( x² − x + 1)
```

🔥 Exercice 4

Factoriser :

```
x⁷ + 1
```

Technique utilisée :

Règle 2 → $x^n + 1$ avec n impair

n = 7 (impair ✅)

On écrit :

```
(x + 1)
```

On descend :

```
x⁶ x⁵ x⁴ x³ x² x 1
```

On alterne :

```
+ − + − + − +
```

Résultat :

```
( x + 1 )( x⁶ − x⁵ + x⁴ − x³ + x² − x + 1 )
```

🔥 Exercice 5

Factoriser :

```
x⁴ + 1
```

Technique utilisée :

Aucune des deux.

n = 4 (pair)

Donc :

❌ On ne peut PAS utiliser la règle 2

❌ Pas factorisable avec ces techniques

Réponse :

```
Non factorisable dans ℝ
```

🧠 RÉCAPITULATIF FINAL ULTRA CLAIR

Expression	Technique	Marche ?
$x^n - 1$	Règle 1	Toujours
$x^n + 1$ (n impair)	Règle 2	Oui
$x^n + 1$ (n pair)	Aucune	Non

🧒 Version enfant de 5 ans

Si tu vois :

```
x puissance quelque chose - 1
```

Tu descends les marches

et tu mets que des +

Si tu vois :

```
x puissance impair + 1
```

Tu descends les marches

et tu changes les signes

Si la puissance est paire avec +1

Ils restent collés.

🔥 EXERCICES

🟢 Exercice 1

Factoriser :

```
x² - 16
```

🔎 Étape 1 : Binôme ?

Oui → 2 termes.

🔎 Étape 2 : Différence de carrés ?

- $x^2 = (x)^2$
- $16 = 4^2$

Oui !

✏️ Application :

```
(x - 4)(x + 4)
```

🟢 Exercice 2

Factoriser :

```
9x² - 1
```

🔎 Binôme ?

Oui.

🔎 Différence de carrés ?

- $9x^2 = (3x)^2$
- $1 = 1^2$

Oui.

✏️ Résultat :

```
(3x - 1)(3x + 1)
```

🟢 Exercice 3

Factoriser :

```
25x² - 49
```

🔎 Binôme ?

Oui.

🔎 Différence de carrés ?

- $25x^2 = (5x)^2$
- $49 = 7^2$

Oui.

✏️ Résultat :

```
(5x - 7)(5x + 7)
```

🟢 Exercice 5

Factoriser :

```
6x + 12
```

🔎 Binôme ?

Oui.

🔎 Différence de carrés ?

Non.

🔎 Facteur commun ?

Oui, 6.

✏️ Résultat :

```
6(x +2)
```

🟢 Exercice 6

Factoriser :

```
15x² - 60
```

🔎 Binôme ?

Oui.

🔎 Différence de carrés ?

Non.

🔎 Facteur commun ?

Oui, 15.

On sort 15 :

```
15(x² -4)
```

Maintenant :

```
x² - 4
```

est une différence de carrés :

```
x² - 2²
```

Donc :

```
15 (x -2)(x +2)
```

✔️ On a utilisé :

1. Facteur commun
2. Différence de carrés